

星闪 SLB 物理层

L0 + L1 参数登记册（初稿）

全 PHY 共用常量 • 上层下发会话配置 • 读写所有权

依据当前工作区技术文档分册整理（6.2 / 6.5 / 6.6）
精确数值与字段定义以 T/XS 10001-2025 正式标准为准

工程用途：AI 分模块实现时的跨模块参数真源（SSOT）初稿；

命名约定 `airMode = slb`（nearlink-naming）

2026 年 7 月 28 日

目录

第一部分 总览	2
1 文档目的与范围	2
2 状态与读写约定	2
3 抽取来源	2
第二部分 L0 系统常量	4
4 L0 说明	4
5 时间与频率基准	4
6 资源网格与载波常量	4
7 符号类型相关常量（查表用）	5
8 N_{CH} / L_{CH} 配对表	6
9 物理常数	6
第三部分 L1 会话 / 上层下发配置	8
10 L1 说明	8

目录	2
11 身份与节点	8
12 帧、TTI 与载波配置	8
13 功率相关（上层下发）	9
14 MCS 与调制阶	9
15 定位能力与坐标系	10
16 XRC 已解析字段（定位配置子集）	10
17 与动态指示的边界（非 L1 常驻，但相关）	11
第四部分 汇总、缺口与下一步	12
18 L0 / L1 条目计数（初稿）	12
19 已知缺口（需向他人/他章对齐）	12
20 建议的下一步工作	12
21 约束摘要（实现取向）	13

第一部分 总览

1 文档目的与范围

本文档汇总 SLB 120 kHz 物理层实现中应统一管理两类参数：

1. **L0 系统常量**：全 PHY 共用、基本不变的时频/网格/物理常数；
2. **L1 会话配置**：由上层（MAC / 第 7 章解析 / 调度）下发，PHY 各模块只读消费的量。

不在本册展开：L2 见 SLB 物理层 L2 按模块参数登记册 PhaseA 粗提；L3 见 SLB 物理层 L3 跨模块交换登记册与各分册 * 参数 L0-L3 四层整合。模块 I/O 见各章 * 模块实现参数汇总。

设计原则：

- 每条参数有稳定 id、建议工程名、单位、归属节号、写者、读者、状态；
- L0 禁止业务模块私建同义 magic number；
- L1 禁止 PHY 子模块自行改写（如自主升 MCS、改 P_o ）；
- 依赖他模块时只引其输出；节号须带中文名（如 6.5.3 伪随机 QPSK）；
- 文档会迭代：frozen / draft / tbd 标明置信度，不要求等齐全员终稿。

2 状态与读写约定

表 1: 状态定义

status	含义
frozen	当前工程可直接引用；数值来自已有分册且与标准一致（仍以正式标准为准）
draft	已从本工作区文档抽出；字段名/结构可能随他章对齐而调整
tbd	已知需要，但本工作区缺少完整定义，待与对应负责人边界对齐

表 2: 读写约定

层	约定
L0	只读；由 slb_phy_const（或等价）统一导出
L1	上层写、PHY 读；建议落入单一 SlbPhySessionConfig（定位子集可映到 SlbPosContext）

3 抽取来源

表 3: 本册参数主要来源

来源	贡献
----	----

6.2.2 技术文档	f_s 、 T_s 、 Δf 、符号/CP/边界 CP、超帧、TTI、切换间隔、161/DC、子载波组、 N_{CH}/L_{CH} 18 档、传输模式/链路布局/域类型
6.5 章级/分册	P_o 、 P_{MAX} 、参考功率、MCS→ 调制阶、 N_{ID} 类消费
6.6 及接口暴露	PhyID、角色、能力位、坐标系、XRC 已解析字段子集、光速
第 7 / 8 章（引用）	XRC/能力 IE 归属、射频 P_{MAX} （本册标 draft/tbd）

第二部分 L0 系统常量

4 L0 说明

L0 是全物理层共用的只读真源。任何 6.2 / 6.5 / 6.6 实现库不得在本地再写一份“120 kHz”“161”等字面量副本；应引用本表 id 或生成头文件中的常量名。

5 时间与频率基准

表 4: L0: 时间与频率基准

id	工程名	符号	取值	单位	归属	状态
slb.phy.fsHz	fsHz	f_s	30.72×10^6	Hz	6.1	frozen
slb.phy.tsSec	tsSec	T_s	$1/f_s \approx$ 32.55×10^{-9}	s	6.1	frozen
slb.phy.deltaFHz	deltaFHz	Δf	120×10^3 ($= f_s/256$)	Hz	6.2.2.1	frozen
slb.phy.ofdmUsefulLenTs	ofdmUsefulLenTs	—	256	T_s	6.2.2.1	frozen
slb.phy.ofdmUsefulDurationUs	ofdmUsefulDurationUs	—	≈ 8.333	μs	6.2.2.1	frozen
slb.phy.superframeDurationUs	superframeDurationUs	—	1000 ($= 30720 T_s$)	μs	6.2.2.2	frozen
slb.phy.radioFramesPerSuperframe	radioFramesPerSuperframe	—	8	—	6.2.2.2	frozen
slb.phy.superframeNumberMax	superframeNumberMax	—	65535 (#0-#65535 循环)	—	6.2.2.2	frozen
slb.phy.switchGapSymbolCount	switchGapSymbolCount	—	1 (链路/节点切换间隔)	符号	6.2.2.3	frozen

表 5: L0 时频基准：读写

id	写	读（消费者）
上表全部	无（常量）	6.2.2–6.2.10、6.5.*、6.6.*、基带定时

6 资源网格与载波常量

表 6: L0: 网格与载波常量

id	工程名	取值	单位	归属	状态
slb.phy.subcarrierCount	subcarrierCount	161	—	6.2.2.4	frozen
slb.phy.dcSubcarrierIndex	dcSubcarrierIndex	80（不映射）	—	6.2.2.4 / 6.5.3	frozen
slb.phy.baseChannelBandwidth	baseChannelBandwidth	20MHz	MHz	6.2.2.4	frozen
slb.phy.baseSubcarrierGroupCount	baseSubcarrierGroupCount	16	—	6.2.2.4	frozen
slb.phy.effectiveSubcarriersPerGroup	effectiveSubcarriersPerGroup	10（跳过 DC 后每组）	—	6.2.2.4	frozen
slb.phy.validSubcarrierCount	validSubcarrierCount	160（161 - 1 DC）	—	6.2.2.4	frozen
slb.phy.rsQpskLength	rsQpskLength	161	—	6.5.3	frozen
slb.phy.goldPnForRs	goldPnLengthForRs	$M_{PN} = 322$	bit	6.5.3	frozen

读写：写 = 无；读 = 资源映射、RS 生成、SC-FDMA/OFDM、定位 PMS 映射等。

7 符号类型相关常量（查表用）

以下为 L0 查表常量（随符号类型取一行），表体来自 6.2.2.1 / 6.2.2.2；运行时由 L1 的符号类型配置选择行。

正式查表 id:slb.phy.symbolDesignTable(CP/GAP/时长)、slb.phy.symbolsPerRadioFrameByType（每帧符号数）、slb.phy.boundaryCpSymbolIndexTable（边界 CP 位置）；状态均为 frozen。

表 7: L0: 五种符号类型 CP/时长摘要（symbolDesignTable）

类型	一般 CP	一般符号	GAP1	边界符号	$N_{\text{sym}}^{\text{frame}}$
一 A	$18T_s$	$274T_s$	$20T_s$	$276T_s$	14
一 B	$18T_s$	$274T_s$	$22T_s$	$278T_s$	14
二	$39T_s$	$295T_s$	$44T_s$	$300T_s$	13
三	$64T_s$	$320T_s$	—	—	12
四	$128T_s$	$384T_s$	—	—	10

表 8: L0:边界 CP 符号索引 (boundaryCpSymbolIndexTable)

类型	符号数	一般 CP 符号 l	边界 CP 符号 l
一 A	14	#1-#6, #8-#13	#0, #7
一 B	14	#1-#13	#0
二	13	#1-#12	#0
三	12	#0-#11	—
四	10	#0-#9	—

表 9: L0: 符号类型与 N_{CP} 映射 (供 6.5.3)

id / 规则	内容
slb.phy.symbolTypeToNcp	类型一 A/B $\rightarrow N_{\text{CP}} = 3$; 类型二 $\rightarrow 2$; 类型三 $\rightarrow 1$; 类型四 $\rightarrow 0$
状态	frozen; 归属 6.2.2 $\leftrightarrow$ 6.5.3
写 / 读	无 / RS QPSK、加扰相关初始化

8 $N_{\text{CH}} / L_{\text{CH}}$ 配对表

表 10: L0: 查表 id

id	说明
slb.phy.nChLchPairTable	N_{CH} 与 L_{CH} 共 18 档配对; 状态 frozen; 归属 6.2.2.4; 写 = 无; 读 = 载波聚合、工作子载波组编号

表 11: L0: N_{CH} 与 L_{CH} 对应 (nChLchPairTable)

N_{CH}	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	25	32
L_{CH}	1	2	4	4	8	8	8	8	16	16	16	16	16	16	16	16	32	32

派生: 工作子载波组编号上界 = $\lfloor 16N_{\text{CH}}/L_{\text{CH}} \rfloor - 1$ ($N_{\text{CH}} = 25$ 时仍按下式取整)。禁止模块内硬编码残缺子集。

9 物理常数

表 12: L0: 物理常数

id	工程名	取值	单位	归属	状态
slb.phy.speedOfLightMps	speedOfLightMps	299792458.0（默认）	m/s	6.6.2.1	frozen

读写：写 = 无（测试可注入覆盖，但不得改默认真源）；读 =RTT/复合 CSI 解距等。

第三部分 L1 会话 / 上层下发配置

10 L1 说明

L1 是会话级配置：在接入、XRC 重配、调度更新时由上层写入，PHY 各库通过只读上下文消费。推荐工程入口：

- 全 PHY: SlbPhySessionConfig (待下一步固化字段表);
- 定位子集: 已有 SlbPosContext / slbPosApplyXrcConfig (6.6 接口暴露), 应映射到同一 L1 真源, 避免双写。

11 身份与节点

表 13: L1: 身份与节点

id	工程名	单位	归属	写	读	状态
slb.session.localPhyId	localPhyId	—	接入/XRC	第 7 章/MAC	6.6 FLAG/报告	draft
slb.session.cellId	nId / N_{ID}	—	6.5.3/小区	系统消息/接入	RS、部分 c_{init}	draft
slb.session.gPid	nGPid / N_{G-PID}	—	6.5.7	调度/系统	数据加扰默认 c_{init}	draft
slb.session.posRole	role	枚举	6.6.1	XRC	6.6 全包	draft
slb.session.fixNodeBPhyId	fixNodeBPhyId	—	6.6.1	XRC	6.6.4 解算	draft

12 帧、TTI 与载波配置

表 14: L1: 帧 / TTI / 载波

id	工程名	单位	归属	写	读	状态
slb.session.symbolType	symbolType	枚举	6.2.2.1	高层/MAC	帧结构、OFDM、 N_{CP}	draft
slb.session.nTti	nTti	0-6	6.2.2.3	高层/MAC	TTI 长度 $= 2^{N_{TTI}}$ 无线帧	draft
slb.session.nCh	nCh	档位	6.2.2.4	高层/MAC	工作信道数	draft
slb.session.lCh	lCh	档位	6.2.2.4	由 N_{CH} 表定或配置	工作载波粒度	draft

（续表）帧/TTI/载波						
id	工程名	单位	归属	写	读	状态
slb.session.centerFrequencyHz	centerFrequencyHz	Hz	8.3	射频/系统	多载波布局	tbd
slb.session.transmissionMode	transmissionMode	枚举	6.2.2.3	高层/MAC	连续/非连续；COT 语义	draft
slb.session.linkSymbolLayout	linkSymbolLayout	布局	6.2.2.2/3/9	高层/MAC	无线帧/TTI 内 G/T/A/D/切换间隔序列	draft
slb.session.domainType	domainType	枚举	6.2.2.8/10	高层/MAC	通信域 / 直通链路（不可混用）	draft

注： N_{CH} 与 L_{CH} 必须按 L0 nChLchPairTable 配对；linkSymbolLayout 须满足：通信域 TTI 以 G 开头、末符号为切换间隔、异链路/异发送节点间插入 switchGapSymbolCount 个符号。

13 功率相关（上层下发）

表 15: L1：功率配置

id	工程名	单位	归属	写	读	状态
slb.session.p0SrsDbm	srsP0NominalDbm	dBm	6.5.4	XRC/系统消息	6.5.4	draft
slb.session.p0RachDbm	rachP0NominalDbm	dBm	6.5.4	同上	6.5.4	draft
slb.session.p0AckDbm	ackP0NominalDbm	dBm	6.5.4	同上	6.5.4	draft
slb.session.p0DataClass1Dbm	dataClass1P0NominalDbm	dBm	6.5.4	同上	6.5.4	draft
slb.session.p0DataClass2Dbm	dataClass2P0NominalDbm	dBm	6.5.4	同上	6.5.4	draft
slb.session.gLinkRefSignalReferencePowerDbm	gLinkRefSignalReferencePowerDbm	dBm	6.5.4	XRC/系统消息	P_L 、功控	draft
slb.session.pMaxDbm	pMaxDbm	dBm	第 8 章/射频	射频能力/法规	6.5.4 限幅	draft

强制：PHY 只执行已配置的 P_o/P_{MAX} ，不得根据信道质量自行改写目标功率。

14 MCS 与调制阶

表 16: L1: MCS / 调制

id	工程名	单位	归属	写	读	状态
slb.session.mcsIndex	mcsIndex	—	6.2.5	调度/MAC	查 MCS 表 → 调制阶	draft
slb.session.modType	modType	枚举	6.5.6	由 MCS/固定 配置导出	6.5.6 调制 LUT	draft
slb.session.modulationOrder	modulationOrder	枚举	6.5.6	派生	比特打包/符 号数	draft

链路特例（配置面，非 PHY 自主）：多数控制固定 QPSK；TCI 二阶段 ACK 可为 QPSK/16QAM；数据为 MCS 表决定的 QPSK–4096QAM。
强制：【无自主升阶】——PHY 不根据 SINR 自行改 MCS。

15 定位能力与坐标系

表 17: L1: 定位能力 / 坐标系

id	工程名	单位	归属	写	读	状态
slb.session.ofdmPositioningCapable	ofdmPositioningCapable	—	6.6 / 能力 IE	第 7 章能力	6.6 RTT 准 入	draft
slb.session.posFrameType	posFrameType	ABS/REL	6.6.1/6.6.4	XRC	坐标解算输 出	draft
slb.session.anchorXYZM	anchorXYZM	m	6.6.1	XRC	6.6.4	draft
slb.session.syncSequence	syncSequence	—	同 步/FLAG	G 配置	与 PMS <i>u</i> 隔 离校验	draft

16 XRC 已解析字段（定位配置子集）

本表只登记 PHY/6.6 允许消费的已解析字段；禁止传入 ASN.1 原文。完整 IE 以第 7.5 章为准（多数字段 tbd/draft）。

表 18: L1: XRC 已解析字段（子集）

id	工程名/字段	用途	读	状态
slb.session.xrc.role	角色指派 / posCalculator 等	锚点/标签/解算节点	6.6.1	draft

（续表）XRC 字段

id	工程名/字段	用途	读	状态
slb.session.xrc.staticRes	静态时频/端口/波束/载波/带宽/序列	纯 XRC 模式全量；或与 GCI 组合	6.6.*	draft
slb.session.xrc.measItem	时选测量项开关	RTT/角度/跳频等任务使能	6.6	draft
slb.session.xrc.groupcastConfig	组播	FLAG 组播	6.6.2.2	draft
slb.session.xrc.nonConnConnMeasMeasConfig	无连接测量		6.6	draft
slb.session.xrc.nodeBPositioningCoordinates	锚点已知坐标		6.6.4	draft
slb.session.xrc.reportTarget	上报目标	报告 IE 汇聚方向	6.6 P7	draft
slb.session.xrc.hopChannel	跳频图案 / T_{RF} 等	6.6.2.3 复合测距	6.6 P4	draft
slb.session.xrc.securePMS	安全 PMS 开关	是否用安全序列	6.2.3.9 / 6.6	draft

写：一律为第 7 章解析器 → slbPosApplyXrcConfig（或将来的 SessionConfig 应用接口）。

禁止：6.6/PHY 内二次 ASN.1 解码；禁止暴露射频句柄与内部缓冲布局。

17 与动态指示的边界（非 L1 常驻，但相关）

下列量常由 GCI/TCI 当次更新，更接近 L3 事件入参；此处仅作边界说明，避免误放入 Session 常驻字段：

表 19: L1 与当次动态指示的边界

对象	处理建议
GCI 格式 0-2 资源	当次 RTT/角度时频；经 slbPosApplyGciResource 写入会话的“当前资源”槽，勿与 XRC 静态混为同一不可变字段
GCI 第四格式激活位	事件：开测/关测；不作为长期配置常量
调度给出的当次 M （子载波数）	功控入参；可视为 L3/调用参数，不必全部进入 Session 静态区
COT 起止无线帧 / 当前 TTI 序号	竞争或调度当次占用；见细模块 tti.cotBounds/tti.locate，非 Session 常驻
当次基础载波 / 工作子载波组 / RE $(k, l)_p$	映射与解调调用参数；见 carrier.*/re.*
直通先发/后发角色	当次竞争结果；见 link.passthrough

第四部分 汇总、缺口与下一步

18 L0 / L1 条目计数（初稿）

表 20: 初稿覆盖统计

层	约条目	说明
L0	~30+（含查表）	时频、网格、符号/边界 CP、 N_{CH}/L_{CH} 、 N_{CP} 、光速
L1 身份/帧/载波	~13	PhyID、小区/G-PID、角色、 N_{TTI} 、 N_{CH} 、传输模式/布局/域类型等
L1 功率/MCS	~10	五类 P_o 、参考功率、 P_{MAX} 、MCS/调制
L1 定位/XRC	~12	能力、坐标、XRC 已解析子集

19 已知缺口（需向他人/他章对齐）

表 21: tbd / 高优先级 draft

缺口	建议动作
完整 XRC IE 字段表	向第 7.5 章负责人只要「已解析结构体字段清单」，不要等全文
N_{ID} / N_{G-PID} 正式工程名与位宽	与系统消息/接入文档对齐后改 frozen
中心频率与信道号表	对齐第 8.3 章
MCS 表索引 ↔ 调制阶完整映射	对齐 6.2.5 分册后写入查表（仍属 L1 派生）
SessionConfig 与 PosContext 字段合一	下一步专项：避免双会话

20 建议的下一步工作

1. 组内评审本 PDF：确认 L0 可全部 **frozen**；
2. 起草 SlbPhySessionConfig 字段表（直接映射本册 L1）；
3. 编写 slb-param-contract Skill（强制引用本登记册）；
4. 按模块补 L2，并推广「接口暴露」文档模式；
- 5.（可选）导出 registry.yaml 供代码生成与 magic-number 校验。

21 约束摘要（实现取向）

1. **【无状态机】**: 配置应用与流程推进用事件/条件判断，不维护章级 FSM;
2. **【无自主升阶】**: MCS/调制阶只执行配置;
3. **【XRC 已解析】**: 禁止 raw PDU 进入 PHY;
4. **【单位后缀】**: 工程名遵循 nearlink-naming (Hz/Us/Dbm/M 等);
5. **【分册为准】**: 与正式标准或更新分册冲突时，先改登记册再改代码。

本登记册为工程/AI 实现用初稿，仅供理解与对齐参考；精确参数与字段定义以 T/XS 10001-2025 正式标准及各有效技术文档分册为准。